

老师划重点对照

信息论与编码老师划重点对照

用法：这里不做完整推导，只记录老师 PPT 中显式圈出的重点，并对照已有笔记是否覆盖。详细推导仍看 01_笔记 中各章笔记。

第二章 离散信源主要内容

老师强调的重点

1. 离散信源的信息熵

- 自信息： $I(x_i) = -\log p(x_i) = \log \frac{1}{p(x_i)}$
- 熵： $H(X) = E[I(x_i)] = \sum_i p(x_i) I(x_i)$
- 要区分：自信息是单个事件的信息量，熵是整个信源的平均信息量。

2. 自信息、联合自信息、条件自信息；熵、联合熵、条件熵

- 联合自信息： $I(x_i y_j) = -\log p(x_i y_j)$
- 条件自信息： $I(y_j | x_i) = -\log p(y_j | x_i)$
- 联合熵与条件熵要会互相换算。

3. 信息熵的基本性质

- 对称性、确定性、非负性、可加性、递增性、上凸性、极值性。
- 其中极值性常考：等概率时熵最大， $H(X) \leq \log n$ 。

4. 离散无记忆信源

- N 次扩展信源：符号独立同分布。
- 核心结论： $H(X^N) = NH(X)$ 。

5. 离散平稳信源

- 重点是定义和极限熵：

$$H_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(\vec{X})$$

- 也要记住另一种等价形式：

$$H_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$$

6. 条件熵的三种求法

- 方法 1：

$$H(Y|X) = - \sum_i \sum_j p(x_i, y_j) \log p(y_j | x_i)$$

- 方法 2：

$$H(Y|X) = H(XY) - H(X)$$

- 方法 3:

$$H(Y|X) = \sum_i p(x_i) H(Y|x_i)$$

- 做题时优先看题目给的是联合概率表、边缘概率加条件概率，还是已经给了联合熵。

7. 马尔可夫信源

- 老师强调五步：写转移矩阵、判断稳态、求状态稳态、求极限熵、求符号稳态。
- 常用公式：

$$\eta = \frac{H_\infty}{H_0}, \quad R = 1 - \frac{H_\infty}{H_0}$$

8. 信源的相关性和冗余度

- 相关性越强，极限熵越低，可压缩冗余越多。
- 冗余度本质是在衡量「实际信源离最大熵信源还有多远」。

本页补充结论

整体看，你自己的 01 信源.md 已经基本覆盖这页 PPT 的全部重点。真正需要额外凸显的只有两处：

1. 条件熵三种求法要单独背熟：这是老师用红框圈出的内容，说明很可能用于计算题。
2. 熵的性质里补记「递增性」这个名字：你的笔记有相关内容和扩展性、极值性，但没有把「递增性」作为老师目录里的显式条目列出来。

第三章 离散信道主要内容

老师强调的重点

1. 信道的数学模型和分类

- 信道用输入 X 、输出 Y 和转移概率 $P(Y|X)$ 描述。
- 分类要会看信道矩阵：无噪无损、有噪无损、无噪有损、对称信道等。

2. 平均互信息及其性质

- 事件互信息：

$$I(x_i; y_j) = I(x_i) - I(x_i|y_j) = \log \frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)}$$

- 平均互信息：

$$I(X; Y) = E[I(x_i; y_j)]$$

- 常用熵关系：

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(X) + H(Y) - H(XY)$$

3. 信道容量

- 老师红框强调：

$$C = \max_{P(X)} \{I(X; Y)\}$$

- 单位是 bit/符号。
- 物理含义：在所有输入分布里，信道最多平均每个符号能传多少信息。

4. 特殊信道容量算法

- 老师标了「1+3+2」，复习时按「一个总定义、三类基础特殊信道、两类对称信道算法」抓。
- 具体公式已补进 02 离散信道.md 的「特殊信道容量速记」。

5. 离散无记忆扩展信道

- 转移概率按逐符号乘积展开：

$$p(\beta|\alpha) = \prod_{k=1}^N p(b_k|a_k)$$

- 若信源和信道都无记忆：

$$I(X^N; Y^N) = \sum_{k=1}^N I(X_k; Y_k)$$

6. 信道组合

- 并联、级联、和信道要知道概念。
- 级联信道转移矩阵：

$$[P] = [PI][PII]$$

- 数据处理定理：

$$I(X; Z) \leq I(X; Y)$$

- 核心记法：串联或数据处理不会增加关于原输入的信息。

本页补充结论

你的 02 离散信道.md 已经覆盖这页 PPT 的主要内容：信道模型、平均互信息、信道容量、扩展信道、信道组合和信息不增定理都有。唯一需要更醒目的是老师写的「特殊信道容量算法 (1+3+2)」，已补进原笔记，方便考前按类型套公式。

信源编码重点内容（第五章、第八章、第七章）

老师强调的重点

1. 定长信源编码

- 对 N 次扩展信源 S^N 做定长编码，若要非奇异，必须满足：

$$q^N \leq r^l$$

- 定长信源编码定理强调「近似无失真」：

$$\frac{l}{N} \geq \frac{H(S) + \varepsilon}{\log r}$$

2. Kraft / McMillan 不等式

- 即时码或唯一可译码存在的码长条件：

$$\sum_{i=1}^q r^{-l_i} \leq 1$$

- 它主要判断「码长集合是否可行」，不是直接判断某个具体码组一定唯一可译。

3. 唯一可译码的判别

- 三个抓手：Kraft 判否、前缀码判即时、后缀集合判唯一可译。
- 即时码一定唯一可译；唯一可译码不一定即时。

4. 平均码长界限定理

- 单符号无记忆信源无失真变长编码的平均码长下界：

$$\frac{H(S)}{\log r} \leq \bar{L} < \frac{H(S)}{\log r} + 1$$

5. 香农第一定理

- 对 N 次扩展信源：

$$\frac{H(S)}{\log r} \leq \frac{\bar{L}_N}{N} < \frac{H(S)}{\log r} + \frac{1}{N}$$

- 当 $N \rightarrow \infty$ 时：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\bar{L}_N}{N} = H_r(S) = \frac{H(S)}{\log r}$$

6. 平均码长、编码信息率、编码效率

- 平均码长：

$$\bar{L} = \sum_i p(s_i) l_i$$

- 编码信息率：

$$R = \frac{H(S)}{\bar{L}}$$

- 编码效率：

$$\eta = \frac{R}{\log r} = \frac{H(S)}{\bar{L} \log r}$$

7. Huffman 编码

- 二元 / r 元 Huffman：概率排序，缩减小概率，重新排序。
- 大概率短码，小概率长码。
- r 元编码要先补零概率符号，使编码树成为满 r 叉树。
- 编码不唯一，但平均码长相等，都是紧致码 / 最佳码。

8. 平均失真度

- 平均失真度：

$$D = E[d] = \sum_i \sum_j p(x_i, y_j) d(x_i, y_j)$$

9. 率失真函数

- 在信源确定时，为满足平均失真 D ，再现信源消息必须获得的最少平均信息量：

$$R(D) = \min_{\bar{D} \leq D} I(X; Y)$$

- 定义域：

$$0 \leq D_{\min} \leq D \leq D_{\max}$$

- 值域：

$$0 \leq R(D) \leq H(X)$$

- 关于 D 下凸，且在定义区间内非增。

10. 香农第三定理

- 只要编码信息率满足 $R \geq R(D)$ ，当信源序列长度 N 足够大时，存在编码方法使译码失真不超过 $D + \varepsilon$ 。

| 本页补充结论

这两页里，无失真编码的定理、Kraft/McMillan、平均码长、编码效率、香农第一定理，你的 [03 编码.md](#) 已经覆盖得比较完整；限失真部分的平均失真度、率失真函数、定义域和值域、香农第三定理也已经覆盖。真正缺的是 Huffman 编码步骤，尤其是 r 元 Huffman 的补零概率符号；另外限失真里老师问到 $D_{\min}$ 和 $D_{\max}$ 对应的信道特性，也已补进 [04 限失真.md](#)。

| 信道编码重点内容（第六章、第九章）

| 老师强调的重点

1. 错误概率与译码规则

- 平均错误概率：

$$P_E = E[p(e|y_j)] = 1 - \sum_j p(x_j, y_j)$$

- MAP 准则：收到 y_j 后选后验概率最大的输入：

$$p(x^*|y_j) \geq p(x_i|y_j)$$

- 等价地选最大联合概率：

$$p(x^*, y_j) \geq p(x_i, y_j)$$

- 当输入符号等概时，MAP 化为 ML 准则：

$$p(y_j|x^*) \geq p(y_j|x_i)$$

2. 平均译码错误概率的计算

- MAP 形式：

$$P_E = 1 - \sum_{Y, X^*} p(x_i, y_j)$$

- ML 且输入等概时：

$$P_E = 1 - \frac{1}{r} \sum_{Y, X^*} p(y_j|x_i)$$

3. Fano 不等式

- 信道疑义度和译码错误概率满足：

$$H(X|Y) \leq H(P_E) + P_E \log(r - 1)$$

- 物理意义：信源和信道给定后，信道疑义度给出了译码错误概率的下限。

4. 错误概率与编码方法

- 简单重复编码可以降低错误概率，但会降低信息率。
- 信道编码信息率：

$$R = \frac{\log M}{n}$$

- BSC 中，ML 准则等价于最小汉明距离准则。

5. 香农第二定理

- 对离散无记忆信道，容量为 C 。
- 只要编码信息率满足：

$$R < C$$

当码长 n 足够大时，存在编码使译码错误概率任意小。

- 核心记法：高效率是 R 接近 C ，高可靠性是译码差错任意小，必要条件是 $R < C$ 。

6. 线性分组码

- 合法码字满足：

$$HC^T = 0^T$$

- 生成矩阵编码：

$$C = mG = \sum_{i=1}^k m_i G_i$$

- 监督矩阵与生成矩阵：

$$HG^T = 0$$

- 伴随式：

$$S^T = HY^T$$

- 若 $Y = C + E$ ，则伴随式只由错误图样决定。

7. 检错纠错能力

- 最小汉明距离 $d_{\min}$ 决定检错纠错能力。
- 可检测 l 个错误： $d_{\min} \geq l + 1$ 。
- 可纠正 t 个错误： $d_{\min} \geq 2t + 1$ 。
- 若 H 中任意 t 列线性无关，而存在 $t + 1$ 列线性相关，则 $d_{\min} = t + 1$ 。

8. 汉明码

- 汉明码是完备码，单错纠正能力 $u = 1$ 。
- 最小距离：

$$d_{\min} = 3$$

- 码长关系：

$$n = 2^r - 1$$

- 可用于检错 / 单错纠错。

9. 循环码

- 循环码的特点：任一码字循环移位后仍是码字。
- 任一码多项式 $C(x)$ 是生成多项式 $g(x)$ 的倍数：

$$C(x) = V(x)g(x)$$

- 循环移位性质： $x^k g(x)$ 在模 $x^n + 1$ 运算下仍是码字。
- 生成多项式是 $x^n + 1$ 的因式：

$$x^n + 1 = h(x)g(x)$$

- 生成矩阵可由 $g(x)$ 构造；系统循环码可通过 $m(x) \rightarrow r(x) \rightarrow G$ 得到。

本页补充结论

这组三张里，你的 05 有噪信道编码.md 和 06 纠错编码.md 覆盖度很高：MAP/ML、错误概率计算、Fano 不等式、香农第二定理、线性分组码、汉明码、循环码都已经写到。暂时没有发现必须补进原笔记的缺口；这次只把老师目录式重点追加到本文件。

连续信源与连续信道重点内容

连续信源和波形信源

1. 数学模型

- 连续信源的取值是连续的，用概率密度函数 $p(x)$ 描述，并满足：

$$p(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1$$

- 波形信源可看作连续时间随机过程，是连续随机变量向时间函数的推广。

2. 连续信源的熵

- 连续随机变量不用离散熵，而使用微分熵 / 差熵：

$$h(X) = - \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) \log p(x) dx$$

- 连续变量的绝对熵可视为无穷大；微分熵是去掉量化间隔带来的发散项后保留下来的有限部分。
- 微分熵可以为正、为负或为零，不能像离散熵那样用“非负性”判断结果是否合理。

3. 最大差熵定理的两种常用情况

- 若随机变量只允许取值于长度为 $L = b - a$ 的有限区间 $[a, b]$ ，均匀分布的微分熵最大：

$$h(X) \leq \log(b - a)$$

- 若随机变量的均值和方差 σ^2 给定，高斯分布的微分熵最大：

$$h(X) \leq \frac{1}{2} \log(2\pi e \sigma^2)$$

- 记忆抓手：有限区间约束对应均匀分布，平均功率 / 方差约束对应高斯分布。

连续信道和波形信道

1. 定义与数学描述

- 连续信道的输入、输出至少有一个是连续随机变量，通常用条件概率密度 $p(y|x)$ 描述。
- 波形信道以连续时间波形作为输入和输出，常见模型是带限加性高斯白噪声信道。

2. 信道容量

- 连续信道容量仍是对输入分布最大化平均互信息：

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y) = \max_{p(x)} \{h(Y) - h(Y|X)\}$$

- 与离散信道一样，容量是信道本身允许的最大可靠信息传输率。

3. 香农公式

- 对带宽为 W 、平均信号功率为 P_S 、噪声功率为 $P_N = N_0 W$ 的带限加性高斯白噪声信道：

$$C_t = W \log_2 \left(1 + \frac{P_S}{N_0 W} \right) = W \log_2 \left(1 + \frac{P_S}{P_N} \right) \quad \text{bit/s}$$

- 在持续时间 T 内最多可传的信息量为：

$$C = WT \log_2 \left(1 + \frac{P_S}{N_0 W} \right) \quad \text{bit}$$

- 适用条件：带宽有限、加性高斯白噪声、平均信号功率受限，并采用最优高斯输入。
- 重要结论：增大带宽或信噪比都能提高容量，但容量不会随带宽无限线性增长；带宽趋于无穷时存在有限极限。

■ 本页补充结论

这部分目前没有对应的个人章节笔记，因此先完整保留老师列出的知识骨架。之后写正文时，优先展开微分熵计算、两类最大差熵定理，以及香农公式的适用条件和计算题。